Geometry / ज्यामिति

POLYGON/बहुभुज

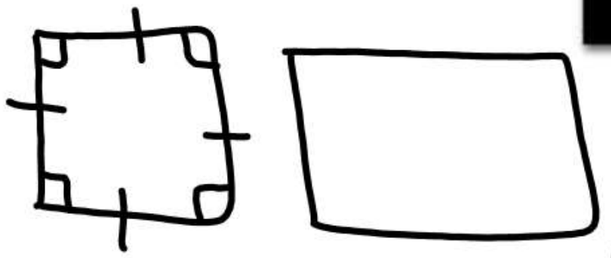
CLASS NOTES

Polygon / बहुभुज

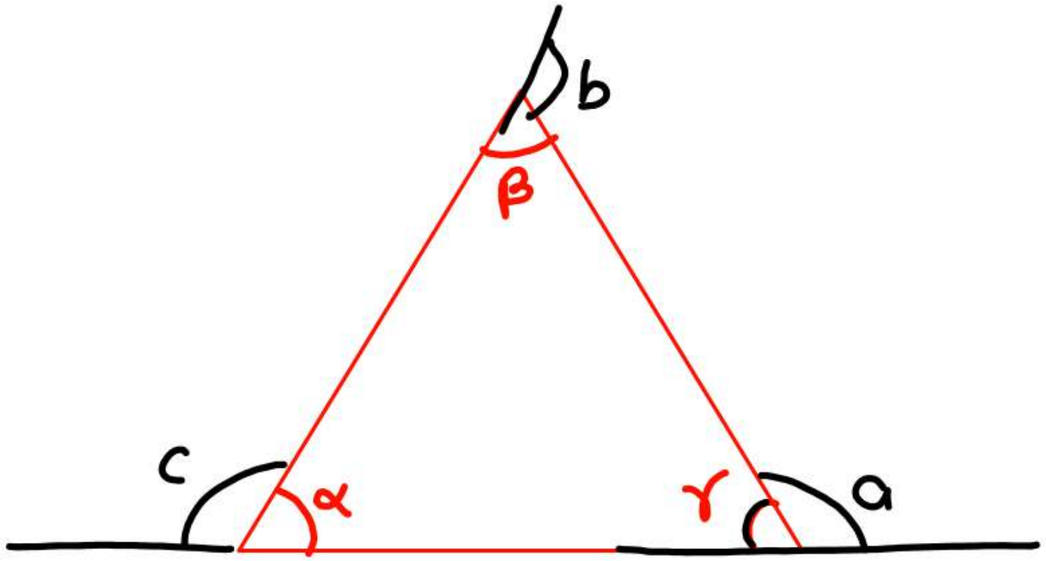
A polygon is a '*n*' sided closed figure formed by line segments.

बहुभुज, रेखाखंडों द्वारा बना ***n*** भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति होती है।

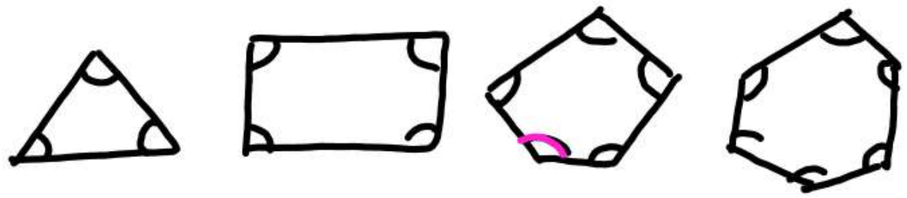
Regular Polygon / सम बहुभुज



A polygon in which :/ऐसा बहुभुज जिसमें
all sides are equal/सभी भुजाएँ बराबर हों
all angles are equal/सभी कोण बराबर हों



- int. ∠s = ?
- Sum of all int ∠s
- external angle = ?
- Sum of all ext. angle
- No. of diagonal
- Area.



- **Sum of all internal angles of a polygon of n sides = $(n-2)\,180°$**

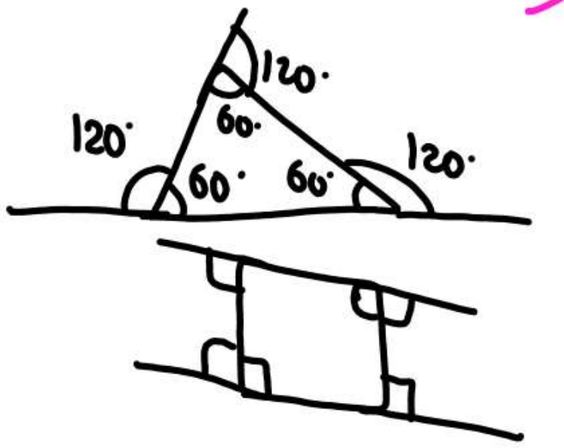
  n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल = $(n-2)\,180°$

- **Sum of all exterior angles of a polygon of n sides = 360°**

  n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी वाह्य कोणों का योगफल = 360°

60° 90° 108° 120°

$\frac{1\times180}{3}$ $\frac{2\times180}{4}$ $\frac{3\times180}{5}$ $\frac{4\times180}{6}$



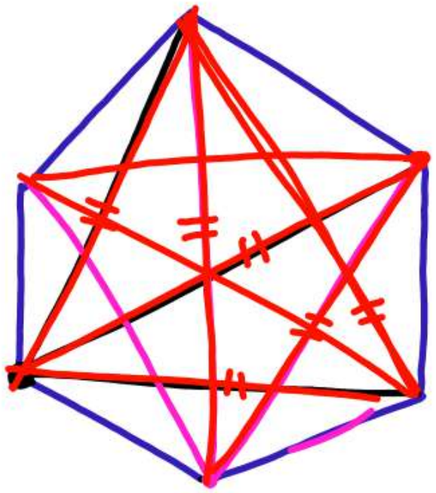
- **Each interior angle of a regular polygon of n sides = $\frac{(n-2)180}{n}$**

  n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण $= \frac{(n-2)180}{n}$

- **Each exterior angle of a regular polygon of n sides = $\frac{360}{n}$**

  n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक वाह्य कोण = $\frac{360}{n}$

Diagonal of Polygon / बहुभुज का विकर्ण



$$\frac{(n-3)\times n}{2}$$

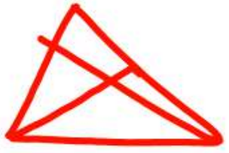
If you join any 2 (non-adjacent) vertex of a polygon then that is a diagonal.

यदि हम किसी बहुभुज के दो असंगत शीर्षों को मिलाएँ तो यह विकर्ण कहलाता है।

- **No. of diagonals in a polygon of *n* sides**

  n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या

$$= \frac{n(n-3)}{2}, \; n > 3$$



A

- **Area of a regular polygon of n sides where length of each side is a :** $n\frac{a^2}{4}\cot\frac{180}{n}$

  n भुजाओं वाले सम बहुभुज का क्षेत्रफल जहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई a है : $n\frac{a^2}{4}\cot\frac{180}{n}$

- **Perimeter of regular polygon = $n \times a$**

  सम बहुभुज का परिमाप = $n \times a$

  where a is the length of the side

  जहाँ n भुजा की लंबाई है।

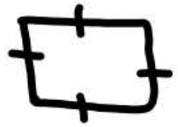
Area of polygon

$$\text{area} = \frac{na^2}{4}\cot\left(\frac{180}{n}\right)$$

$n=3$ 

$$\text{area} = \frac{3a^2}{4}\cot 60$$

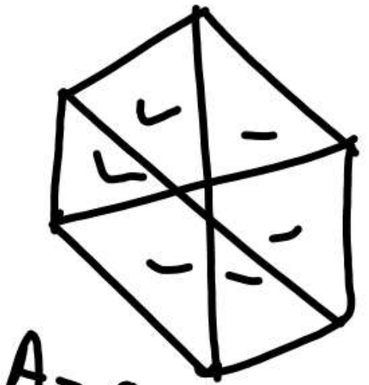
$$\sqrt{3} = \frac{3a^2}{4} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$n=4$ 

$$= \frac{4 \times a^2}{4} \cdot \cot\left(\frac{180}{4}\right)$$

$$= a^2 \times \cot 45$$

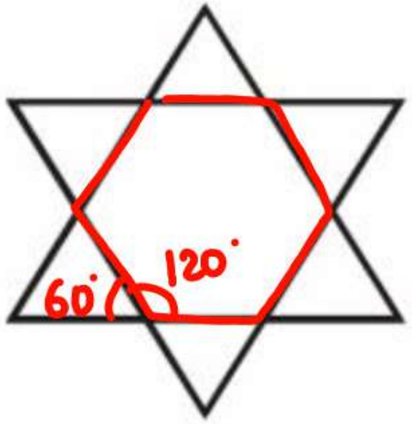
$$= a^2$$



$$A = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

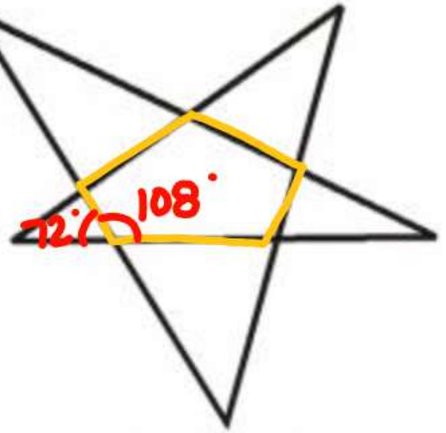
No. of Sides (n)	Name of Polygon	Sum of all interior angles	Sum of all exertior angles	No. of diagonals	Regular polygon		
					Name	Each Interior	Each exterior
3	Triangle	180°	360°	0	Eq.Δ	60°	120°
4	Quadrilateral	360°	360°	2	Square	90°	90°
5	Pentagon	540°	360°	5	Regular Pentagon	108°	72°
6	hexagon	720°	360°	9	Regular Hexagon	120°	60°
n	Polygon	$(n-2)\,180°$	360°	$\frac{n(n-3)}{2}$		$\frac{(n-2)180°}{n}$	$\frac{360°}{n}$

STAR / सितारा



(I) $n = 6$

$$I = \frac{(6-2)180}{6} = 120^\circ$$



(I) $n = 5$

$$I = \frac{(5-2)180}{5} = 108^\circ$$

Star is formed by extendending sides of a regular polygan.

सम बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर सितारा बनता है।

Sum of outer angle /वाह्य कोणों का योगफल

$= n \times 180 -$ **two times sum of exterior angle**

$= n \times 180 - 2 \times 36$

$= 180(n - 4)$

Where n be the number of outer triangles in star.

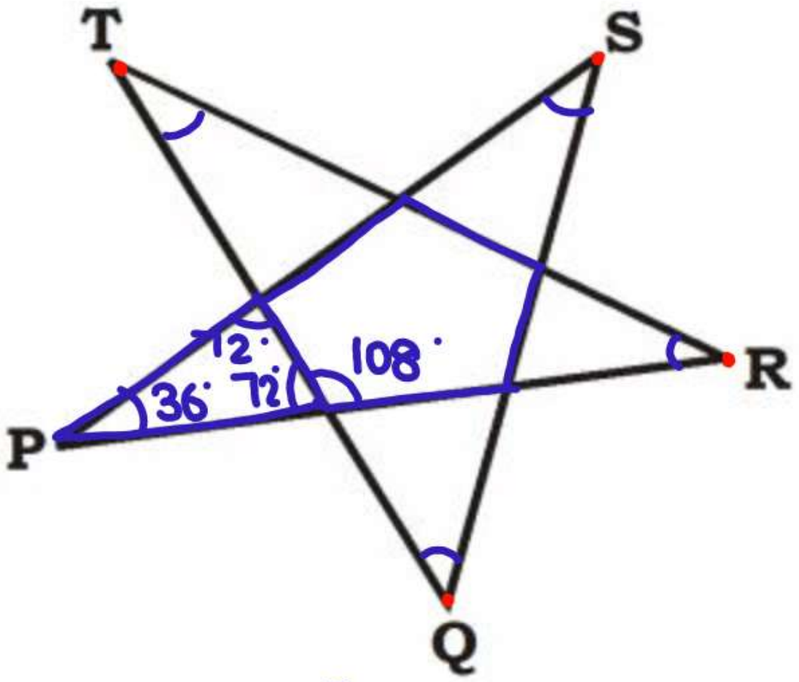
जहाँ n वाह्य त्रिभुजों की संख्या है।

Ex. **Find the value of ∠P + ∠Q + ∠R + ∠S + ∠T in the given figure :**

दिये गये आकृति में ∠P + ∠Q + ∠R + ∠S + ∠T का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 180 (b) 270

(c) 300 (d) 360



Ans = 36 × 5

= 180°

EXCERCISE

1. **The sum of the interior angles of a polygon is 1440°. The number of sides of the polygon is :**

किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल **1440°** है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है :

(a) 6 (b) 9

(c) 10 (d) 12

$(n-2)180 = 1440$

$n = 10$

2. **Each interior angle of a regular polygon is 144°. The number of sides of the polygon is :**

किसी सम बहुभुज का प्रत्येक कोण 144° है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है :

(a) 8 (b) 9

(c) 10 (d) 11

M-1

$\frac{(n-2)180}{n} = 144$

$\Rightarrow 5n - 10 = 4n$

$\Rightarrow n = 10$

ext. angle $= 180 - 144 = 36°$

$n = \frac{360}{36} = 10$

* each int. angle = 135°

$n = ?$

Ans Ext. angle = $180° - 135$
$= 45°$

$n = \frac{360}{45}$ 8

* each int. angle = 120°

$n = ?$

Ext. angle = $180° - 120° = 60°$

$n = \frac{360}{60}$ 6

3. **If a regular polygon has 16 sides, then what is the measure (in degrees) of its each interior angle?**

यदि एक नियमित बहुभुज के 16 भुजाएँ हैं, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप (डिग्री में) क्या है?

$$\frac{(n-2)180^\circ}{n}$$

$$= \frac{14 \times 180}{16} = \frac{315}{2}$$

$$= 154\frac{1}{2}$$

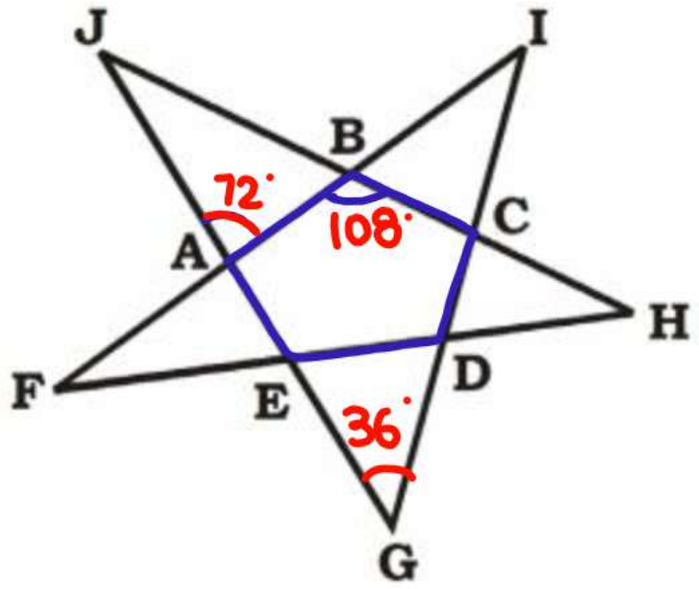
SSC CGL MAINS 16/11/2020

(a) 155

(b) $157\frac{1}{2}$

(c) $159\frac{1}{2}$

(d) 154



4. **ABCDE is a regular pentagon. Its sides are extended as shown in the figure. The value of**

$$\frac{\angle ABC + 2\angle EGD + 3\angle BAJ}{6}$$ **is :**

ABCDE एक नियमित पंचकोण है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इसकी भुजाएँ विस्तारित है। $\frac{\angle ABC + 2\angle EGD + 3\angle BAJ}{6}$ का मान है

SSC CHSL 14/10/2020 (Shift- 02)

(a) 45°
(b) 30°
(c) 75°
(d) 66°

Ans = $\frac{108+72+216}{6}$

$= \frac{396}{6} = 66$

5. **How many diagonals are there in a 12 sided polygon.**

12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है?

(a) 48 (b) 54

(c) 60 (d) 72

$n = 12$

$$d = \frac{n(n-3)}{2} = \frac{12 \times 9}{2} = 54$$

Q. $n=20$, $d=?$

Ans $d=\frac{n(n-3)}{2}$

$=\frac{\overset{10}{\cancel{20}}\times 17}{\cancel{2}}$

$=170$

Q. $n=10$, $d=?$

$d=\frac{10\times 7}{2}$

$=35$

Q $n=12$, $d=?$

$d=\frac{\overset{6}{\cancel{12}}\times 9}{\cancel{2}}$

$=54$

Q $n=22$, $d=?$

$d=\frac{\overset{11}{\cancel{22}}\times 19}{\cancel{2}}$

$=209$

6. **A polygon has 35 diagonals. The number of sides in the polygon is :**

किसी बहुभुज में 35 विकर्ण हैं। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है :

(a) 6 $\frac{6\times3}{2}=9$ (b) 9

(c) 10 (d) 12

$\frac{10\times7}{2}=35$

int = 135°
ext = 45°

$n = \frac{360}{45} = 8$

$\therefore d = \frac{8 \times 5}{2} = 20$

7. If each interior angle of a regular polygon is 135°, then the number of diagonals of the polygon is equal to :

यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंत: कोण 135° का हो, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर है :

(a) 54 **(b) 48**

(c) 20 **(d) 18**

$n = \frac{360}{18} = 20$

$d = \frac{20 \times 17}{2} = 170$

8. **If the external angle of a regular polygon is 18°, then the number of diagonals in this polygon is:**

यदि एक सम बहुभुज का बहिष्कोण 18° है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी?

SSC CGL MAINS 03/03/2023

(a) 180
(b) 150
(c) 170
(d) 140

9. **Find the number of diagonals of a regular polygon whose interior angles sum to 2700°.**

एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके अंत:कोणों का योग **2700°** है।

SSC CGL MAINS 06/03/2023

(a) 127
(b) 121
(c) 119 ✓
(d) 117

$(n-2)180 = 2700$ (15)

$n = 17$

$d = \frac{17 \times 14}{2} = 119$ (7)

* $40 - 10 = 30$

* $40 - 10.1 = \underline{\underline{29.9}}$

* $40 - 30.2 = 9.8$

* $40 - 2\frac{3}{7} = 37\frac{4}{7}$

* $40 - 6\frac{3}{8} = 33\frac{5}{8}$

10. If each interior angle of a regular polygon is $\left(128\frac{4}{7}\right)^{\circ}$, then what is the sum of the number of its diagonal and the number of its sides?

यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण $\left(128\frac{4}{7}\right)^{\circ}$ है, तो इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं का योग ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 11/09/2019

(a) 15
(b) 19
(c) 17
(d) 21

each ext = $180^{\circ} - 128\frac{4}{7}$

$= 51\frac{3}{7} = \frac{360^{\circ}}{7}$

$n = \frac{360^{\circ}}{360} \times 7$

$d = \frac{7 \times 4^2}{2} = 14$

ans = 7 + 14 = 21

11. If one of the interior angles of a regular polygon is $\frac{15}{16}$ times of one of the interior angles of a regular decagon, then find the number of diagonals of the polygon.

यदि किसी सम बहुभुज का एक अंत:कोण किसी सम दसभुज के एक अंत:कोण का $\frac{15}{16}$ गुना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CGL MAINS 07/03/2023

(a) 20
(b) 14
(c) 2
(d) 35

int angle of decagon $= \frac{(n-2)180}{n}$

$= \frac{8 \times 180}{10} = 144°$

int. angle of polygon $= \frac{15}{16} \times 144 = 135°$

$\therefore$ Ext angle $= 45°$

$\therefore n = \frac{360}{45} = 8$

$\therefore d = \frac{8 \times 5}{2} = 20$

11. If one of the interior angles of a regular polygon is $\frac{15}{16}$ times of one of the interior angles of a regular decagon, then find the number of diagonals of the polygon.

यदि किसी सम बहुभुज का एक अंत:कोण किसी सम दसभुज के एक अंत:कोण का $\frac{15}{16}$ गुना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CGL MAINS 07/03/2023

(a) 20
(b) 14
(c) 2
(d) 35

$$\frac{(n-2)180}{n} = \frac{15}{16} \times \frac{(10-2)180}{10}$$

$$\therefore \frac{n-2}{n} = \frac{15}{16} \times \frac{8}{10}$$

$$4n - 8 = 3n$$

$$\therefore n = 8$$

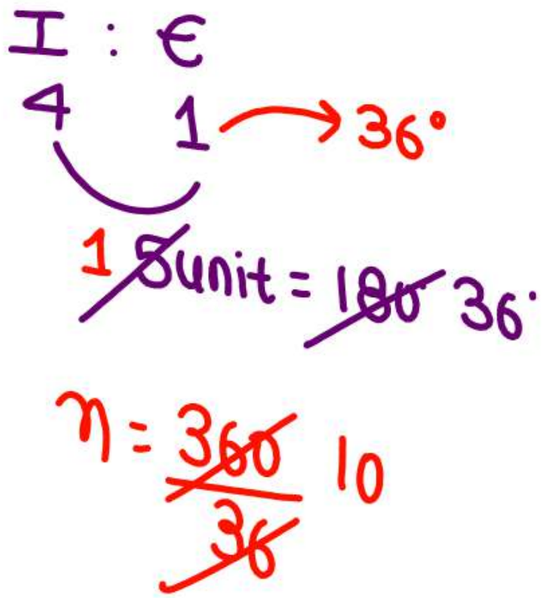
$$\therefore d = \frac{8 \times 5}{2} = 20$$

12. **In a polygon, the interior and exterior angles are in the ratio 4 : 1. The number of sides of the polygon is :**

किसी बहुभुज में अंत: और वाह्य कोणों का अनुपात 4 : 1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है :

(a) 8 (b) 10

(c) 9 (d) 15



13. **The difference between the interior angle and the exterior angle at a vertex of a regular polygon is 150°. The number of sides of the polygon is :**

एक सम बहुभुज के किसी शीर्ष पर आंतरिक तथा बाह्य कोण में अंतर 150° है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है :

(a) 10 (b) 15

(c) 24 (d) 30

$I - E = 150°$

$I + E = 180°$

$E = \frac{180 - 150}{2} = 15°$

$n = \frac{360}{15} = 24$

$a + b = 5$

$a - b = 3$

$a = \frac{8}{2} = 4$ $\quad b = \frac{2}{2} = 1$

(A) $(n-2)180 = 1260$ (7)

$n = 9$

(B) $\frac{(n-2)180}{n} = \frac{900}{7}$ (5)

$7n - 14 = 5n$

$\Rightarrow 2n = 14$ (7)

$ans = 9 + 7 = 16$

14. **The sum of the interior angles of a regular polygon A is 1260 degrees and each interior angle of a regular polygon B is $128\frac{4}{7}$ degrees. The sum of the number of sides of polygons A and B is:**

एक सामान्य बहुभुज **A** के आंतरिक कोणों का योग 1260 अंश है और एक सामान्य बहुभुज **B** का प्रत्येक आंतरिक कोण $128\frac{4}{7}$ अंश है। बहुभुज **A** ओर **B** की भुजाओं की संख्याओं का योग कितना होगा?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 18
(b) 16
(c) 19
(d) 17

15. **A_1 and A_2 are two regular polygons. The sum of all the interior angles of A_1 is 1080°. Each interior angle of A_2 exceeds its exterior angle by 132°. The sum of the number of sides A_1 and A_2 is:**

A_1 और A_2 दो सम बहुभुज हैं। A_1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080° है। A_2 का प्रत्येक आंतरिक कोण, इसके बाह्य कोण से 132° अधिक है। A_1 और A_2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 21 (b) 22
(c) 23 (d) 24

A_1

$(n-2)180 = 1080$

$n = 8$

A_2

$I - E = 132$

$I + E = 180$

$E = \frac{180-132}{2} = 24$

$n = \frac{360}{24} = 15$

Sum = 8 + 15 = 23

16. **The sum of the interior angles of a regular polygon is 1260°. What is the difference between an exterior angle and an interior angle of the polygon?**

एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260° है। इस बहुभुज के एक बाह्य तथा एक आंतरिक कोण में अंतर ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 12/09/2019

(a) 105°
(b) 100°
(c) 120°
(d) 90°

$(n-2)180 = 1260$

$n = 9$

Ext. angle $= \frac{360}{9} = 40°$

Int. " $= 180 - 40 = 140°$

diff $= I - E$
$= 140 - 40$
$= 100°$

$n = \frac{360^\circ}{360} \times 7$

$d = \frac{7 \times 4^2}{2} = 14$

$\therefore \quad d : n$

$14 : 7$

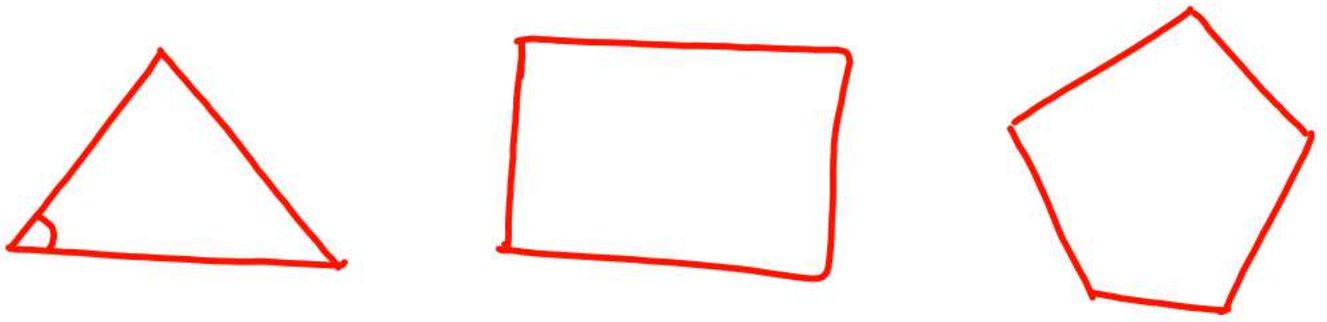
$2 : 1$

17. If the measure of each exterior angle of a regular polygon is $\left(51\frac{3}{7}\right)^\circ$, then the ratio of the number of its diagonals to the number of its sides is :

यदि किसी सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान $\left(51\frac{3}{7}\right)^\circ$ है, तो इसके विकर्णों की संख्या तथा इसकी भुजाओं की संख्या में अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 13/09/2019

(a) 5 : 2
(b) 13 : 6
(c) 3 : 1
(d) 2 : 1



$n = 3$ $n = 4$ $n = 5$

$I = 60$ $I = 90$ $I = 108$

$E = 120$ $E = 90$ $E = 72$

For any two polygons

diff in int angles = diff in ext. angle.

$n = 5x$ $\quad n = 2x$

$$\frac{360}{2x} - \frac{360}{5x} = 27^\circ$$

$$4\,\frac{108}{x} = 27$$

$\therefore x = 4$

$\therefore$ 20, 8

18. Number of sides of 2 polygons are in the ratio 5 : 2 and difference between the interior angles is 27°. Find the number of sides in the 2 polygons.

दो सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5 : 2 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण में अंतर 27° है। भुजाओं की संख्या हैं :

(a) 20, 8 (b) 15, 6
(c) 10, 4 (d) 25, 10

$I_1 - I_2 = E_1 - E_2$

19. The ratio of sides of two regular polygon is $1^{n_1} : 2^{n_2}$ and ratio of their internal angles is 2 : 3, what is the number of sides of polygon having more sides?

दो सम बहुभुजों के भुजाओं का अनुपात 1 : 2 तथा उनके अंत: कोणों का अनुपात 2 : 3 है। अधिक भुजा वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या है :

(a) 4 (b) 8
(c) 6 (d) 12

$$\left(\frac{\frac{(n_1-2)180}{n_1}}{\frac{(n_2-2)180}{n_2}}\right) = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{(n_1-2)\times n_2}{(n_2-2)\times n_1} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{(x-2)\times 2x}{(2x-2)\times x} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 3x-6 = 2x-2$$

$$\Rightarrow x = 4$$

4, 8

S → 1 : 2 (4) (8)

I → 2 : 3

$\frac{(4-2)180}{4} : \frac{(8-2)180}{8}$

2 : 3

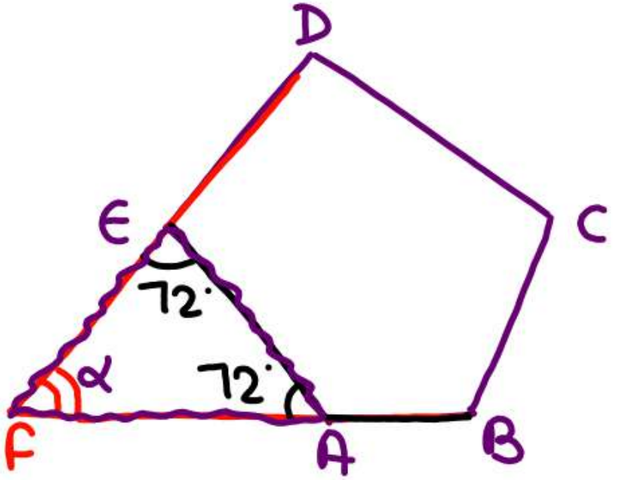
19. **The ratio of sides of two regular polygon is 1 : 2 and ratio of their internal angles is 2 : 3, what is the number of sides of polygon having more sides?**

दो सम बहुभुजों के भुजाओं का अनुपात **1 : 2** तथा उनके अंत: कोणों का अनुपात **2 : 3** है। अधिक भुजा वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या है :

(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 12

20. **The side BA and DE of a regular pentagon are produced to meet at F. What is the measure of ∠EFA?**

एक नियमित पंचकोण के BA और DE भुजाओं को F तक बढ़ाया जाता है। ∠EFA का माप क्या है?



Ext = $\frac{360}{5}$ = 72

CGL 2019 MAINS 15/11/2020

(a) 72°
(b) 36°
(c) 60°
(d) 54°

$\alpha + 72 + 72 = 180^\circ$

$\Rightarrow \alpha = 180^\circ - 144$

$\Rightarrow \alpha = 36^\circ$

21. **If one of the interior angles of a regular polygon is found to be equal to (9/8) times of the interior angles of a regular hexagon, then the number of sides of the polygon is:**

यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों में से एक कोण किसी सम षट्भुज के आंतरिक कोणों के (9/8) गुना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है:

(a) 4 (b) 5

(c) 7 (d) 8

$$I_n = \frac{9}{8} \times I_6$$

$$\frac{(n-2)180}{n} = \frac{9}{8_2} \times \frac{4 \times 180^{3}}{6_2}$$

$$\Rightarrow 4n - 8 = 3n$$

$$\Rightarrow n = 8$$

$$I_n = \frac{7}{6} \times I_6$$

$$\frac{(n-2)180}{n} = \frac{7}{6} \times \frac{4 \times 180}{6}$$

$$\Rightarrow 9n - 18 = 7n$$

$$\Rightarrow 2n = 18$$

$$n = 9$$

22. If one of the interior angles of a regular polygon is equal to $\frac{7}{6}$ times one of the interior angles of a regular hexagon, then what is the number of sides of the polygon?

यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों में से एक कोण किसी सम षट्भुज के आंतरिक कोणों के $\frac{7}{6}$ गुणा के बराबर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है?

(a) 7
(b) 8
(c) 9 ✓
(d) 10

$I = 11 \times E$

$\therefore \frac{I}{E} = \frac{11}{1}\ x$

$\therefore$ ~~$12x = 180°$~~ is.

$\therefore n = \frac{\cancel{360}}{\cancel{1 \times 15}}$ 24

23. If each interior angle of a regular polygon is 11 times its exterior angle, the number of sides of the polygon is.

यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण का 11 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है।

(a) 22
(b) 24
(c) 18
(d) 11